

REPORTE DE ENTRENAMIENTO

Red Neuronal Convolutacional 1D (Conv1D) — Clasificación de Actividades

Dataset: ADL_FALL_MULTICLASS

Fecha: 25/05/2026 17:46

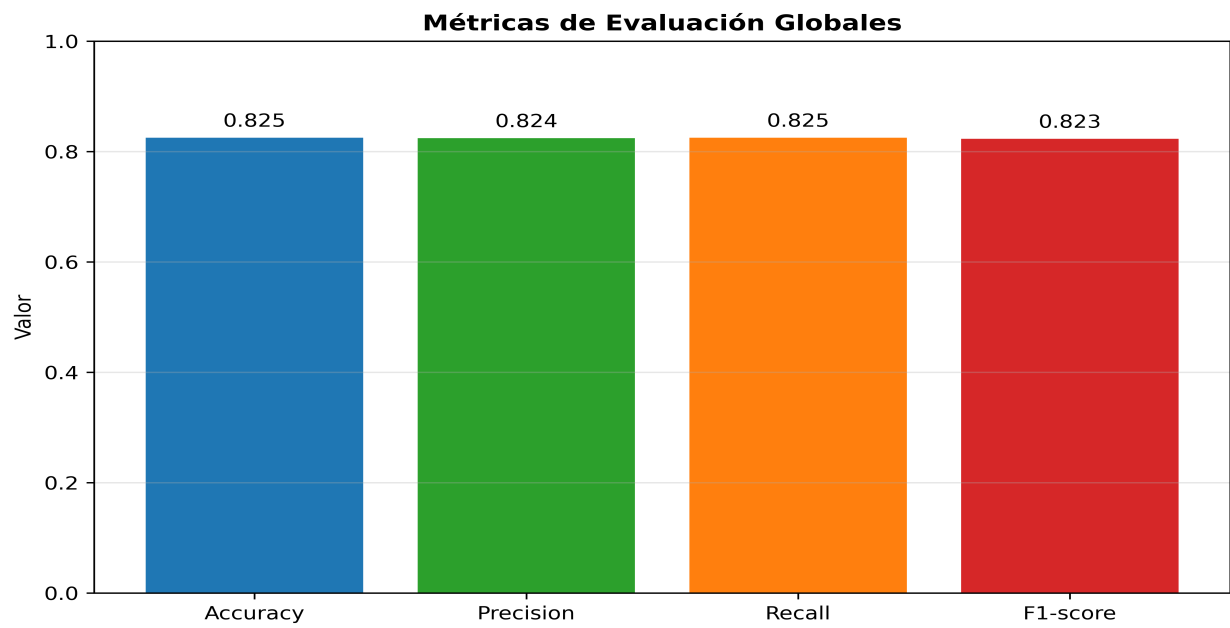
RESUMEN EJECUTIVO

Se ha entrenado una **red neuronal convolutacional 1D (Conv1D)** para la clasificación de actividades humanas usando datos de acelerómetro triaxial. La arquitectura consta de tres bloques Conv1D con BatchNormalization, MaxPooling1D y Global Average Pooling, seguida de una capa densa final. El entrenamiento usó **Focal Loss** con label smoothing y **GaussianNoise** como regularización. El modelo alcanzó una precisión de **82.51%** en el conjunto de prueba con **2355** muestras evaluadas. Se identificaron **17** clases diferentes.

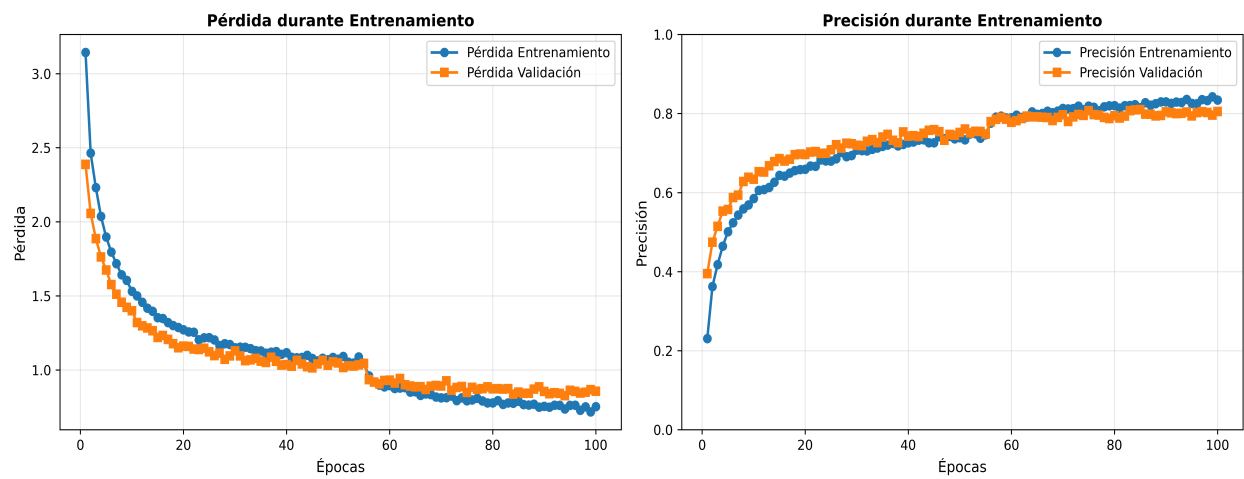
MÉTRICAS PRINCIPALES

Métrica	Valor
Precisión (Accuracy)	0.8251
Precisión (Weighted)	0.8241
Recall (Weighted)	0.8251
F1-Score (Weighted)	0.8229
Muestras de Prueba	2355
Número de Clases	17

MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

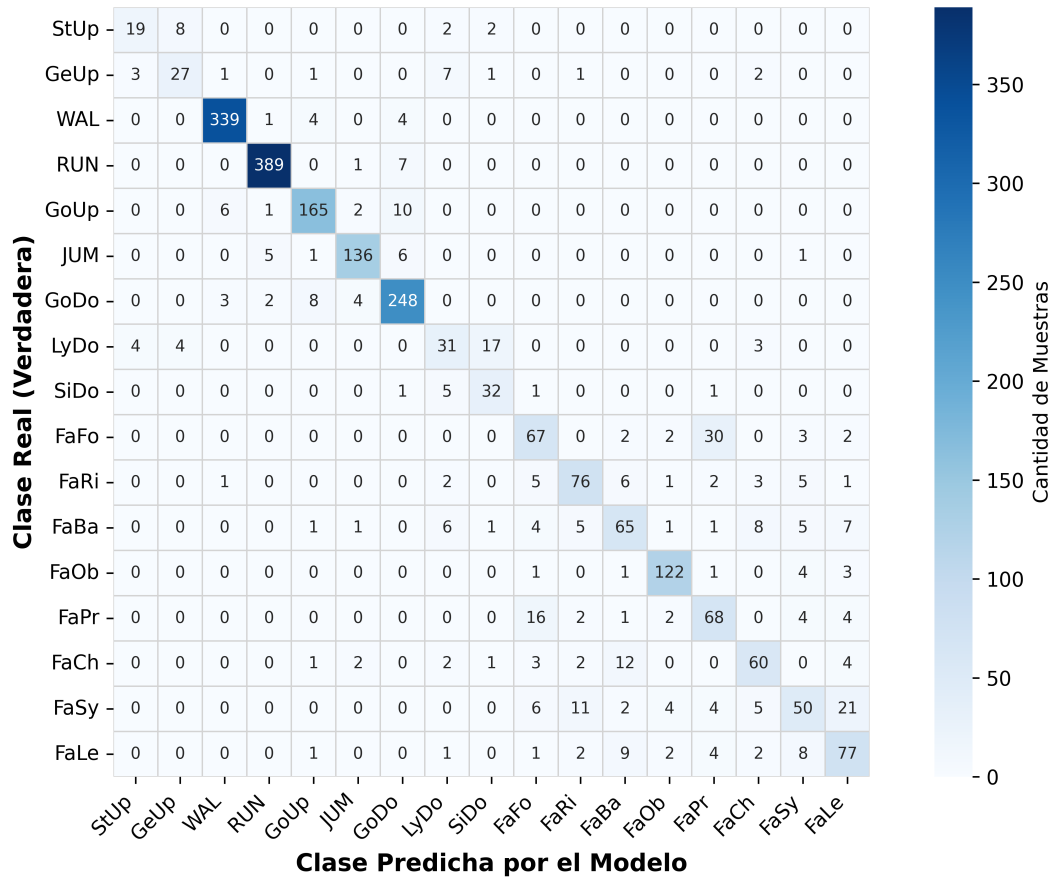


GRÁFICAS DE PRECISIÓN Y PÉRDIDA



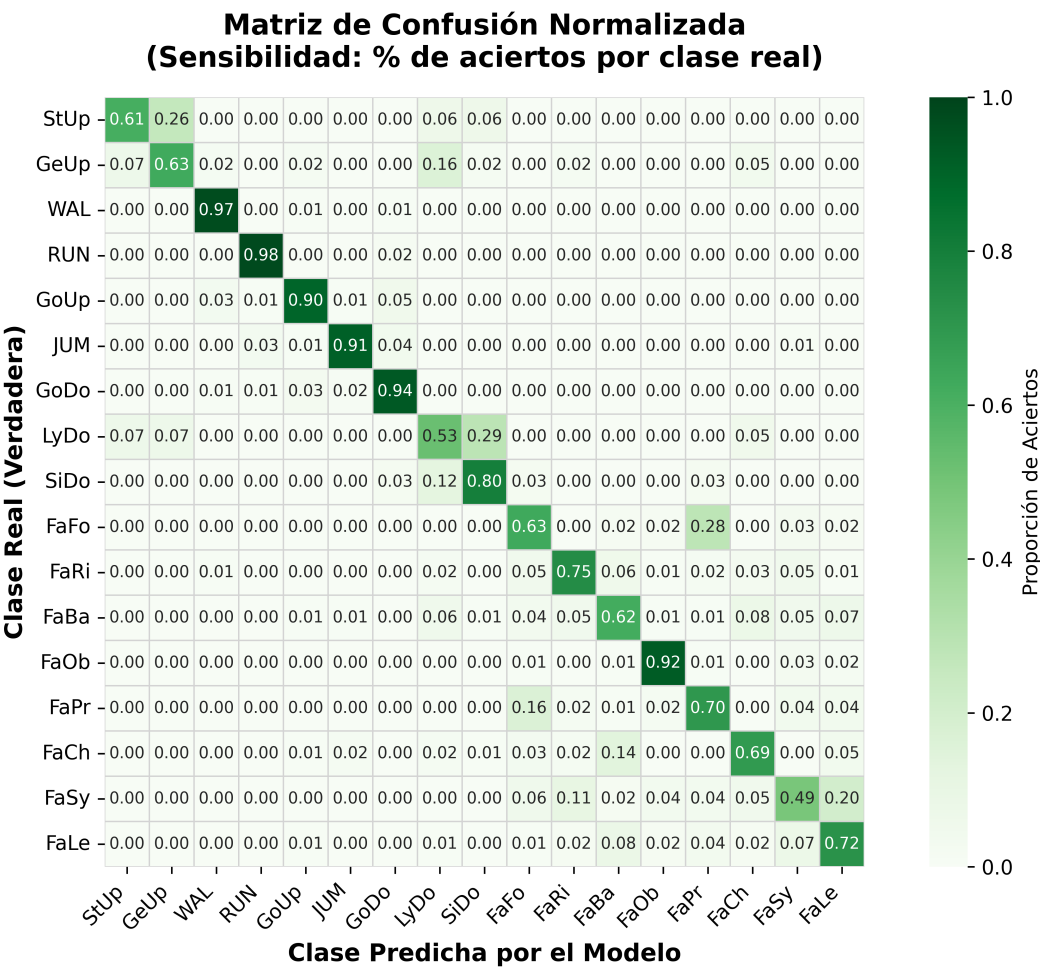
MATRIZ DE CONFUSIÓN ABSOLUTA

Matriz de Confusión Absoluta
(Total de muestras: Real vs Predicción)



Legenda de Abreviaciones:
StUp: standing_up | GeUp: getting_up | WAL: walking | RUN: running | GoUp: going_up | JUM: jumping
GoDo: going_down | LyDo: lying_down | SiDo: sitting_down | FaFo: falling_forward | FaRi: falling_right | FaBa: falling_back
FaOb: falling_obstacle | FaPr: falling_protection | FaCh: falling_chair | FaSy: falling_syncope | FaLe: falling_left

MATRIZ DE CONFUSIÓN NORMALIZADA



Leyenda de Abreviaciones:
StUp: standing_up | GeUp: getting_up | WAL: walking | RUN: running | GoUp: going_up | JUM: jumping
GoDo: going_down | LyDo: lying_down | SiDo: sitting_down | FaFo: falling_forward | FaRi: falling_right | FaBa: falling_back
FaOb: falling_obstacle | FaPr: falling_protection | FaCh: falling_chair | FaSy: falling_syncope | FaLe: falling_left

Análisis de Desempeño por Clase

Precisión Global: 82.5%

Clases con Mejor Desempeño (Top 3):

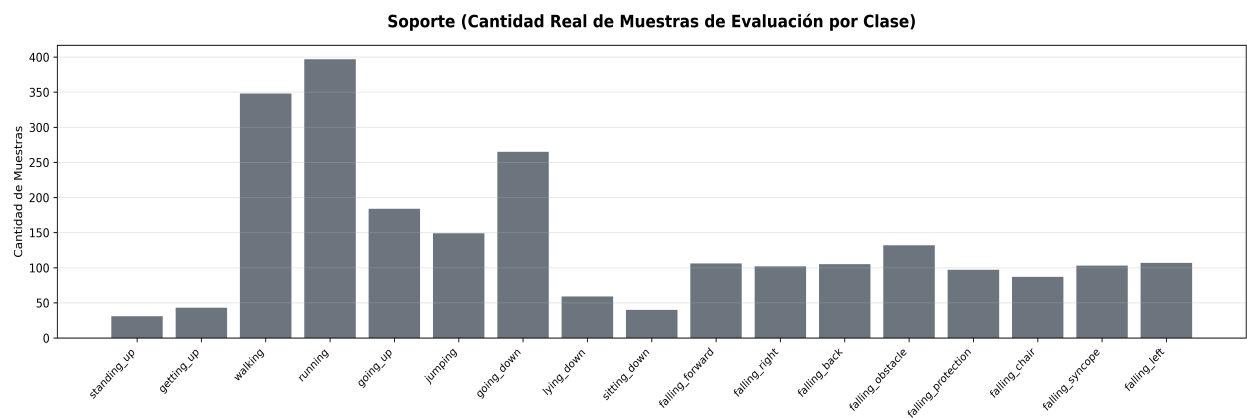
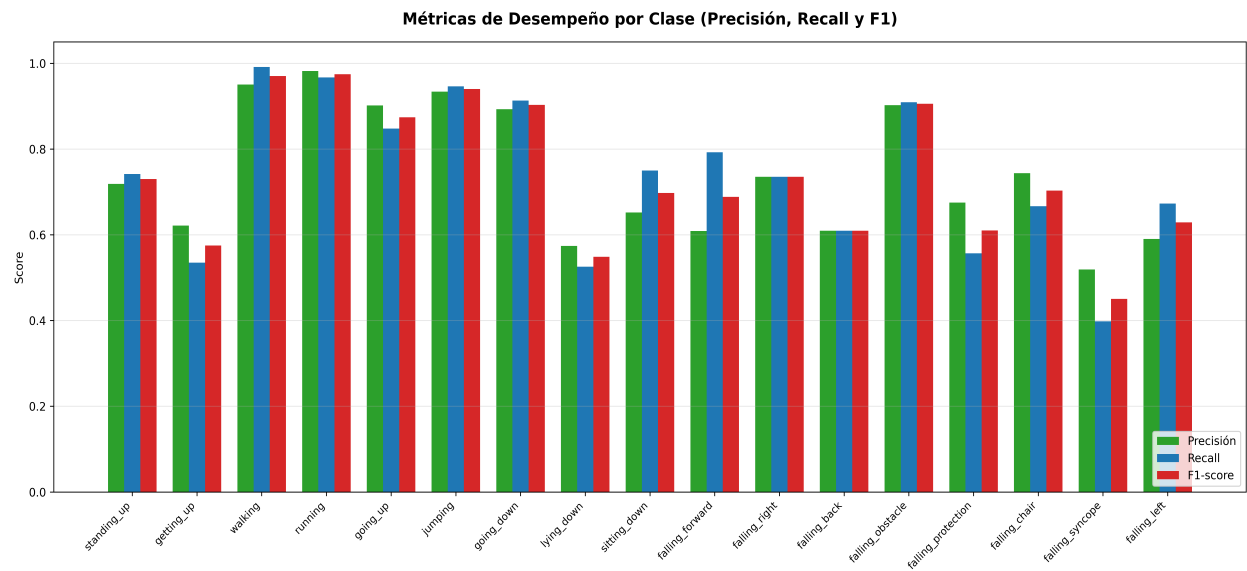
- running: F1=0.975 (Precisión=0.982, Recall=0.967)
- walking: F1=0.970 (Precisión=0.950, Recall=0.991)
- jumping: F1=0.940 (Precisión=0.934, Recall=0.946)

Clases que Requieren Mejora (Bottom 3):

- getting_up: F1=0.575 (Precisión=0.622, Recall=0.535)
- lying_down: F1=0.549 (Precisión=0.574, Recall=0.525)
- falling_syncope: F1=0.451 (Precisión=0.519, Recall=0.398)

DESEMPEÑO Y DISTRIBUCIÓN POR CLASE

El siguiente gráfico detalla la **Precisión, Sensibilidad (Recall) y F1-Score** logrados para cada clase individual. Estas métricas permiten comprender en qué acciones específicas el modelo tiene mayor exactitud y cuáles presentan un mayor desafío. A continuación, se muestra el gráfico de **Soporte**, que indica la cantidad exacta de muestras reales que se usaron para evaluar cada clase. Esto es vital para dimensionar si un desempeño bajo en una clase se debe a la falta de datos representativos o a la complejidad del movimiento.



REPORTE DE CLASIFICACIÓN

Accuracy global: 0.825

Clase	Precisión	Recall	F1-score	Soporte
standing_up	0.719	0.742	0.730	31
getting_up	0.622	0.535	0.575	43
walking	0.950	0.991	0.970	348
running	0.982	0.967	0.975	397
going_up	0.902	0.848	0.874	184
jumping	0.934	0.946	0.940	149
going_down	0.893	0.913	0.903	265
lying_down	0.574	0.525	0.549	59
sitting_down	0.652	0.750	0.698	40
falling_forward	0.609	0.792	0.689	106
falling_right	0.735	0.735	0.735	102
falling_back	0.610	0.610	0.610	105
falling_obstacle	0.902	0.909	0.906	132
falling_protection	0.675	0.557	0.610	97
falling_chair	0.744	0.667	0.703	87
falling_syncope	0.519	0.398	0.451	103
falling_left	0.590	0.673	0.629	107
macro avg	0.742	0.739	0.738	2355
weighted avg	0.824	0.825	0.823	2355

INFORMACIÓN TÉCNICA

Los siguientes campos se calculan directamente a partir de métricas e historial guardados del entrenamiento.

Configuración de entrenamiento

Configuración	Valor
Dataset	adl_fall_multiclass
Batch size	32
Épocas máximas	100
Test size	0.2
Validation size	0.2
Random state	42
Optimizador	Adam
Learning rate (inicial)	0.001
Learning rate (compile)	0.0005000000237487257
Función de pérdida	sparse_categorical_crossentropy
Métricas compile	loss, compile_metrics

Resumen técnico del modelo

Campo técnico	Valor
Dataset evaluado	adl_fall_multiclass
Muestras de prueba	2355
Clases evaluadas	17
Épocas ejecutadas	100
Accuracy test	0.8251
Precision weighted (test)	0.8241
Recall weighted (test)	0.8251
F1-score weighted (test)	0.8229
Mejor val_accuracy (histórico)	0.8101
Mejor val_loss (histórico)	0.8259
Último accuracy train	0.8340
Último loss train	0.7517
Último accuracy val	0.8050

Campo técnico	Valor
Último loss val	0.8563

Arquitectura Conv1D por capas

Tipo: Red Convolutacional 1D (Conv1D) para Edge AI | **Input:** (None, 453) → Reshape (3,151) → Permute (151,3) | **Output:** (None, 17) | **Bloques Conv1D:** 3 (64→128→256 filtros) + GlobalAvgPool + Dense(128) | **Capas totales:** 12 | **Parámetros:** 161809 | **Optimizador:** Adam (lr=0.0005000000237487257) | **Loss:** Focal Loss (alpha=0.25, gamma=2.0, label_smoothing=0.1)

#	Nombre	Tipo	Salida	Unidades	Activación	Parámetros	Entrenable
1	dense_1	Dense	N/D	256	relu	116224	Sí
2	bn_1	BatchNormalization	N/D	N/D	N/D	1024	Sí
3	dropout_1	Dropout	N/D	N/D	N/D	0	Sí
4	dense_2	Dense	N/D	128	relu	32896	Sí
5	bn_2	BatchNormalization	N/D	N/D	N/D	512	Sí
6	dropout_2	Dropout	N/D	N/D	N/D	0	Sí
7	dense_3	Dense	N/D	64	relu	8256	Sí
8	bn_3	BatchNormalization	N/D	N/D	N/D	256	Sí
9	dropout_3	Dropout	N/D	N/D	N/D	0	Sí
10	dense_4	Dense	N/D	32	relu	2080	Sí
11	dropout_4	Dropout	N/D	N/D	N/D	0	Sí
12	output	Dense	N/D	17	softmax	561	Sí

Reporte generado automáticamente por el sistema de entrenamiento de IA